



Exercício 1 - Are These Sets Open to Discussion?

Determine quais dos seguintes conjuntos são abertos:

- (a) Um subespaço próprio de um espaço vetorial normado. (Lembre-se de que uma norma induz uma métrica e, portanto, uma topologia.)

(b)

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 < y < x^2 + 1\}.$$

(c)

$$\{(0, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 1\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0, y > \max\{0, \sin\left(\frac{1}{x}\right)\}\}.$$

(d)

$$\{f \in C[0, 1] \mid f \text{ não é sobrejetiva}\},$$

onde

$$C[0, 1] = \{f : [0, 1] \rightarrow [0, 1] \mid f \text{ é contínua}\}$$

está munido da métrica do supremo

$$d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|.$$

Exercício 2 - Interior and Closure

Verdadeiro ou Falso:

(a)

$$\text{int}(X) \cup \text{int}(Y) = \text{int}(X \cup Y).$$

(b)

$$\text{int}(X) \cap \text{int}(Y) = \text{int}(X \cap Y).$$

(c)

$$\overline{X \cup Y} = \overline{X} \cup \overline{Y}.$$

(d)

$$\overline{X \cap Y} = \overline{X} \cap \overline{Y}.$$

Exercício 3 - When Continuity Survives Composition

Sejam X, Y, Z espaços topológicos e seja

$$g : X \rightarrow Y$$

uma função contínua, aberta e sobrejetiva. Mostre que uma função

$$f : Y \rightarrow Z$$

é contínua se, e somente se,

$$f \circ g : X \rightarrow Z$$

é contínua.

Exercício 4 - No Jumping Allowed!

Seja X um espaço topológico. Suponha que X satisfaça a Propriedade do Valor Intermediário, isto é, toda função contínua

$$f : X \rightarrow \mathbb{R}$$

que assume valores positivos e negativos se anula em algum ponto de X .
Mostre que X é conexo.

Exercício 5 - Topologically Speaking... This letters are the Same

EVERTON, em uma discussão com seus amigos, afirmou que, topologicamente falando, seu nome é também EVERYON, pois as letras T e Y são homeomorfas, mas que não poderia ser EVERXON, já que T e X não são homeomorfas. Justifique essas afirmações.

Exercício 6 - Dense, Countable, and Everywhere

Seja X um espaço métrico e seja $A \subset X$ um conjunto denso e enumerável. Mostre que, para todo subconjunto $Y \subset X$, existe um conjunto enumerável $B \subset Y$ tal que B é denso em Y .

Exercício 7 - What Is Number Theory Doing Here?

Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ com $a \neq 0$. Considere os conjuntos

$$S(a, b) = \{an + b \mid n \in \mathbb{Z}\} = a\mathbb{Z} + b.$$

Defina

$$\mathcal{B} = \{S(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0\}$$

- (a) Mostre que $\mathcal{B}$ é uma base para alguma topologia τ em $\mathbb{Z}$. Para os próximos itens considere esta topologia em $\mathbb{Z}$.
- (b) Mostre que, se $A \subset \mathbb{Z}$ é aberto e não-vazio, então A é infinito.
- (c) Mostre que todo conjunto de $\mathcal{B}$ é aberto e fechado.
- (d) Mostre que

$$\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ primo}} S(p, 0).$$

- (e) Conclua que não existe um número finito de números primos.

Exercício 1 - Solução

- (a) Seja E um espaço vetorial e F um subespaço vetorial próprio de E . Então, dado $x \in E \setminus F$ e $a \in F$, temos que $a + \frac{r}{2\|x\|}x \in B(a, r)$. Mas, $a + \frac{r}{2\|x\|}x \notin F$. Logo, $a \notin \text{int}(F)$, o que implica que $\text{int}(F) = \emptyset$ e, portanto, F não é aberto.
- (b) Este conjunto é aberto, pois é a pré-imagem de $(0, 1)$ pela função contínua $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = y - x^2$.
- (c) Este conjunto é aberto, pois ele é dado por $A \cup B \cup C$, onde A é a pré-imagem de $(0, \infty)$ pela função $f : (0, +\infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x, y) = y - \max\{0, \sin(\frac{1}{x})\}$, que é contínua, donde A é aberto. B é a pré-imagem de $(-\infty, 0)$ pela função $g : (0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x, y) = y - \max\{0, \sin(\frac{1}{x})\}$, que é contínua, donde B é aberto. Por fim, $C = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2 | y > 1\}$ e é fácil ver que qualquer ponto em C , admite uma vizinhança que está inteiramente contida em $A \cup B \cup C$. Com efeito, dado o ponto $(0, y) \in C$, basta tomar a bola aberta de centro nesse ponto e raio $y - 1$. Isto mostra que $A \cup B \cup C$ é aberto.
- (d) Este conjunto é aberto. Com efeito, dada $f \in C[0, 1]$ não sobrejetiva, temos que $1 \notin f([0, 1])$ ou $0 \notin f([0, 1])$ (caso contrário, pelo Teorema do Valor Intermediário, teríamos que $f([0, 1]) = [0, 1]$). Suponha, sem perda de generalidade, que seja $1 \notin f([0, 1])$. Da continuidade de f , existe $x_0 \in [0, 1]$ tal que $f(x_0) = \max\{f(x) | x \in [0, 1]\}$. Assim, segue que $f(x_0) < 1$. Deste modo, sendo $r = 1 - f(x_0) > 0$ e tomando $g \in B(f; r)$, temos que

$$\begin{aligned} d(f, g) < r &\Rightarrow \sup_{t \in [0, 1]} |f(t) - g(t)| < r \Rightarrow |f(t) - g(t)| < r, \forall t \in [0, 1] \\ &\Rightarrow g(t) < f(t) + r < f(t_0) + r = 1, \forall t \in [0, 1] \Rightarrow 1 \notin g([0, 1]) \end{aligned}$$

donde g não é sobrejetiva, o que mostra que f pertence ao interior do conjunto dado. Portanto, tal conjunto é aberto.

Exercício 2 - Solução

- (a) Como $X \subset X \cup Y$, temos que $\text{int}(X) \subset \text{int}(X \cup Y)$. Analogamente, temos que $\text{int}(Y) \subset \text{int}(X \cup Y)$ e, portanto, $\text{int}(X) \cup \text{int}(Y) \subset \text{int}(X \cup Y)$. Entretanto, não é sempre verdade que $\text{int}(X) \cup \text{int}(Y) \supset \text{int}(X \cup Y)$. Com efeito, sendo $X = (0, 1]$ e $Y = [1, 2)$, temos que $\text{int}(X) = (0, 1)$, $\text{int}(Y) = (1, 2)$, donde $\text{int}(X) \cup \text{int}(Y) = (0, 1) \cup (1, 2)$. Mas, $\text{int}(X \cup Y) = (0, 2)$.

Conclusão: Falso.

- (b) Como $X \cap Y \subset X$, temos que $\text{int}(X \cap Y) \subset \text{int}(X)$. Analogamente, temos que $\text{int}(X \cap Y) \subset \text{int}(Y)$. Portanto, $\text{int}(X \cap Y) \subset \text{int}(X) \cap \text{int}(Y)$. Agora, suponha que $a \in \text{int}(X) \cap \text{int}(Y)$, isto é, $a \in \text{int}(X)$ e $a \in \text{int}(Y)$, donde existem abertos U, V tais que $a \in U \subset X$ e $a \in V \subset Y$. Então, temos que $a \in U \cap V \subset X \cap Y$ e é claro que $U \cap V$ é aberto. Logo, $a \in \text{int}(X \cap Y)$. Portanto, vale que $\text{int}(X \cap Y) \supset \text{int}(X) \cap \text{int}(Y)$. Isto conclui a igualdade.

Conclusão: Verdadeiro.

- (c) Como $X \subset X \cup Y$, temos que $\overline{X} \subset \overline{X \cup Y}$. Analogamente, $\overline{Y} \subset \overline{X \cup Y}$. Logo, $\overline{X} \cup \overline{Y} \subset \overline{X \cup Y}$. Agora, dado $a \in \overline{X \cup Y}$, temos que se U é um aberto tal que $a \in U$, temos que $U \cap (X \cup Y) \neq \emptyset$, donde $(U \cap X) \cup (U \cap Y) \neq \emptyset$, ou seja, $U \cap X \neq \emptyset$ ou $U \cap Y \neq \emptyset$. Suponha que $U \cap X = \emptyset$ e que existe V aberto tal que $a \in V$ e $V \cap Y = \emptyset$. Então, teríamos $a \in U \cap V$, mas $(U \cap V) \cap (X \cup Y) = [(U \cap V) \cap X] \cup [(U \cap V) \cap Y] = \emptyset$, que é um absurdo. Portanto, devemos ter que $U \cap X \neq \emptyset$ para todo aberto U que contém a ou que $U \cap Y \neq \emptyset$ para todo aberto U que contém a , ou seja, $a \in \overline{X}$ ou $a \in \overline{Y}$. Assim, $a \in \overline{X} \cup \overline{Y}$. Logo, $\overline{X} \cup \overline{Y} \supset \overline{X \cup Y}$. Isto conclui a igualdade.

Coclusão: Verdadeiro.

- (d) Como $X \cap Y \subset X$, temos que $\overline{X \cap Y} \subset \overline{X}$. Analogamente, temos que $\overline{X \cap Y} \subset \overline{Y}$. Assim, segue que $\overline{X \cap Y} \subset \overline{X} \cap \overline{Y}$. Entretanto, não é sempre verdade que $\overline{X \cap Y} \supset \overline{X} \cap \overline{Y}$. Com efeito, sendo $X = (0, 1)$ e $Y = (1, 2)$, temos que $\overline{X} = [0, 1]$ e $\overline{Y} = [1, 2]$, donde $\overline{X} \cap \overline{Y} = \{1\}$. Mas, $\overline{X \cap Y} = \emptyset$.

Conclusão: Falso.

Exercício 3 - Solução

Se f é contínua, então como g é contínua, temos que a composta $f \circ g$ é contínua. Reciprocamente, se $f \circ g$ é contínua, então dado $C \subset Z$ aberto, segue que $A = g^{-1}(f^{-1}(C)) = (f \circ g)^{-1}(C)$ é aberto em X . Ora, mas se $A = g^{-1}(f^{-1}(C))$, então como g é sobrejetiva, temos que $g(A) = f^{-1}(C)$. Desde que g é aberta e A é aberto, vem que $f^{-1}(C)$ é aberto em Y , donde f é contínua.

Exercício 4 - Solução

Se X não for conexo, então existe uma cisão não trivial $X = A \cup B$. Neste caso, podemos definir a função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in A \\ -1 & \text{se } x \in B \end{cases}$$

Tal função é evidentemente contínua, mas evidentemente não satisfaz a Propriedade do Valor Intermediário.

Exercício 5 - Solução

Podemos considerar a letra T como o subconjunto do $\mathbb{R}^2$ dado por

$$\{(0, y) \in \mathbb{R}^2 | y \in [0, 1]\} \cup \{(x, 1) \in \mathbb{R}^2 | x \in [-1/2, 1/2]\}$$

Além disso, podemos considerar a letra Y como o subconjunto do $\mathbb{R}^2$ dado por

$$\{(0, y) \in \mathbb{R}^2 | y \in [0, 1]\} \cup \{(x, |x| + 1) \in \mathbb{R}^2 | x \in [-1/2, 1/2]\}$$

Com isso, defina $f : T \rightarrow Y$ pondo

$$f(x, y) = \begin{cases} (x, y) & \text{se } x = 0 \text{ e } y \in [0, 1] \\ (x, |x| + y) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Não é difícil checar que f é um homeomorfismo, donde $T \equiv Y$.

Agora, $T \not\equiv X$. Com efeito, se existisse um homeomorfismo, ao remover o ponto central do X e seu correspondente em T pelo homeomorfismo, obteríamos um homeomorfismo entre os conjuntos resultantes. Entretanto, teríamos 4 componentes conexas em X e no máximo 3 componentes conexas em T , configurando um absurdo.

Exercício 6 - Solução

Como A é enumerável, temos $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Agora, para cada $n \in \mathbb{N}$, denote $B_n^m = B(a_n, \frac{1}{m})$. Quando $B_n^m \cap Y \neq \emptyset$, seja $y_n^m \in B_n^m \cap Y$ e considere o conjunto $B = \{y_n^m | B_n^m \cap Y \neq \emptyset\}$. Afirmamos que tal conjunto é enumerável e denso em Y . Com efeito, é claro que $B \subset Y$. Além disso, os índices tornam claro que B é enumerável. Para a densidade, seja $y \in Y$ e $m \in \mathbb{N}$. Então, a densidade de A nos fornece $a_n \in A$ tal que $d(y, a_n) < \frac{1}{2m}$, donde $y \in B_n^{2m}$, consequentemente $B_n^{2m} \cap Y \neq \emptyset$. Ora, mas então, temos

$$d(y, y_n^{2m}) \leq d(y, a_n) + d(a_n, y_n^{2m}) < \frac{1}{2m} + \frac{1}{2m} = \frac{1}{m}$$

e concluimos a densidade de B em Y .

Exercício 7 - Solução

- (a) É claro que $\mathbb{Z} = \bigcup_{a,b \in \mathbb{Z}, a \neq 0} S(a, b)$, já que $k \in S(k, 0), \forall k \in \mathbb{Z}$. Além disso, sendo $x \in S(a, b) \cap S(c, d)$, temos que $x \equiv b \pmod{a}$ e $x \equiv d \pmod{c}$. Sendo $m = \text{mmc}(a, c)$, é claro que $x \in S(m, x)$ e que $S(m, x) \subset S(a, x)$ e $S(m, x) \subset S(c, x)$, ou seja, $S(m, x) \subset S(a, x) \cap S(c, x)$. Em particular, $S(m, x) \subset S(a, b) \cap S(c, d)$, pois se $y \equiv b \pmod{a}$, então $y \equiv x \pmod{a}$ (e vice-versa) e, analogamente, se $y \equiv d \pmod{c}$, então $y \equiv x \pmod{c}$ (e vice-versa), donde $S(a, b) = S(a, x)$ e $S(c, d) = S(c, x)$. Logo, $x \in S(m, x) \subset S(a, b) \cap S(c, d)$, o que termina a prova de que $\mathcal{B}$ é uma base.
- (b) Todos os conjuntos $S(a, b)$ são infinitos. Logo, sendo $A \subset \mathbb{Z}$ aberto e não-vazio, ele deve ser dado pela união de tais conjuntos. Logo, é infinito.
- (c) Eles são abertos por definição. Para mostrar que são fechados, seja $a, b \in \mathbb{Z}$, com $a \neq 0$. Se $x \notin S(a, b)$, então $x \not\equiv b \pmod{a}$. Mas, deve existir algum $c \in \mathbb{Z}$ tal que $x \equiv c \pmod{a}$, ou seja, $x \in S(a, c)$ e, se $S(a, b) \cap S(a, c) \neq \emptyset$, então sendo $y \in S(a, b) \cap S(a, c)$, teríamos que $y \equiv b \pmod{a}$ e $y \equiv c \pmod{a}$, donde $b \equiv c \pmod{a}$ e, portanto, $x \equiv b \pmod{a}$, que é um absurdo. Logo, temos $x \in S(a, c) \subset S(a, b)^c$, donde $S(a, b)^c$ é aberto e, portanto, $S(a, b)$ é fechado.
- (d) Dado $x \in \mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$, se $x = 0$, então é claro que $x \in S(p, 0), \forall p$ primo e, se $x \neq 0$, sabemos que x é primo ou é composto. No caso de x ser primo, temos $x \in S(x, 0)$ e, no caso de x ser composto, deve existir p primo tal que $p|x$, ou seja, $x \in S(p, 0)$. Isto mostra que $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} \subset \bigcup_{p \text{ primo}} S(p, 0)$. Por fim, note que não se pode ter $1 = pn$ (ou $-1 = pn$), com p primo e $n \in \mathbb{Z}$, pois isto implicaria que $p|1$ (ou $p|-1$), que não pode ocorrer nesse caso. Isto mostra que $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\} = \bigcup_{p \text{ primo}} S(p, 0)$.
- (e) Se existissem um número finito de primos, pelo item (d), teríamos que $\mathbb{Z} \setminus \{-1, 1\}$ é fechado, pois seria a união $\bigcup_{p \text{ primo}} S(p, 0)$ de conjuntos fechados (pelo item (c)). Ora, mas isto significaria que $\{-1, 1\}$ é aberto, que é um absurdo pelo item (b).